

Exercices - Puissances et racines carrées

Calculer avec les puissances

1 Calculer les expressions suivantes.

1. 2^6
2. $(-3)^4$
3. 5^3
4. $(-1)^{11}$
5. $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$
6. $0,1^4$
7. $(-0,2)^3$

2 Écrire chaque nombre sous la forme d'un nombre décimal.

1. 5^{-1}
2. $(-4)^{-2}$
3. 10^{-4}
4. $0,5^{-2}$
5. $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$
6. $(-2)^{-3}$
7. $(-10)^{-3}$

3 Vrai ou faux ?

1. $3^5 + 3^2 = 3^7$
2. $2^4 \times 5^3 = 10^7$
3. $9 \times 3^5 = 3^7$
4. $\left(\frac{1}{2}\right)^4 \in \mathbb{D}$
5. $3^{-2} \in \mathbb{D}$
6. $(-2)^{-3} \in \mathbb{D}$

4 Écrire les nombres suivants sous la forme a^n , où a est un nombre réel et n un entier relatif.

- a. $2^3 \times 2^5$
- b. $(3^4)^{-2}$
- c. $\frac{5^3}{5^{-1}}$
- d. $(-4)^2 \times (-4)^{-5}$

5 Écrire les nombres suivants sous la forme a^n , où a est un nombre réel et n un entier relatif.

- a. $0,3^2 \times 0,3^4$
- b. $(0,5^4)^{-3}$
- c. $\frac{7^5}{7^{-2}}$
- d. $(-1)^{-3} \times (-1)^4$

6 Écrire les nombres suivants sous la forme a^n , où a est un nombre réel et n un entier relatif.

- a. $\left(\frac{1}{4}\right)^3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^5$
- b. $\left(\left(\frac{1}{3}\right)^3\right)^2$
- c. $\frac{3,7^6}{3,7^5}$
- d. $(-2,5)^{-4} \times (-2,5)^4$

7 x est un nombre réel non nul. Écrire les expressions suivantes sous la forme x^n , où n est un entier relatif.

- a. $\frac{(x^5)^2}{x^{12}}$
- b. $\frac{x^{-4} \times x^3}{x^{-8}}$
- c. $\frac{x \times x^4}{x^2}$
- d. $\frac{1}{x^{-6} \times x^3}$

8 Vrai ou faux ? Justifier la réponse.

1. Pour tout nombre réel x et tout entier naturel n : $x^n + x^n = 2x^n$.
2. Pour tous nombres réels x et y et tous entiers naturels n et m : $x^n \times y^m = (xy)^{n+m}$.
3. Pour tout nombre réel x et tout entier naturel n : $x^n \times x^n = x^{n^2}$.
4. Pour tout entier naturel n : $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.

9 On considère un entier naturel n .

Écrire chaque calcul sous la forme d'une puissance de 2.

- a. 4×2^n
- b. $2^n + 2^n + 2^n + 2^n$
- c. 16×2^n
- d. $\frac{2^n}{32}$ (avec $n \geq 5$)

10 Écrire chaque nombre sous la forme $2^n \times 3^m$, où n et m sont deux entiers relatifs.

- a. $6^3 \times 4$
- b. $18^{-2} \times 48^3$
- c. $\frac{8^{-2} \times 18}{27 \times 4^2}$
- d. $\frac{81}{128}$

Notation scientifique

11 Écrire les nombres suivants en notation scientifique.

1. 58 000
2. 0,000 47
3. 3,14
4. 0,000 000 8
5. 12 400 000
6. 0,013

12 Effectuer les calculs suivants et donner le résultat en notation scientifique.

1. $0,23 \times 10^6$
2. $16\,664 \times 10^2$
3. $3 \times 10^4 \times 8 \times 10^{-7}$
4. $\frac{6 \times 10^5}{2 \times 10^{-3}}$
5. $(4 \times 10^{-2})^3$
6. $2 \times 10^3 \times 7 \times 10^{-1}$

13 La vitesse de la lumière dans le vide est : $c = 3 \times 10^8$ m/s.

1. Exprimer c en km/s en notation scientifique.
2. La distance Terre-Soleil est d'environ 150 000 000 km.
Écrire cette distance en notation scientifique.
3. Calculer le temps (en secondes) que met la lumière pour parcourir la distance Terre-Soleil.
Convertir ce résultat en minutes.
Donner les résultats en notation scientifique.

Racine carrée

14 Simplifier au maximum les expressions suivantes :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. $\sqrt{16}$ | e. $\sqrt{6}\sqrt{2}$ |
| b. $\sqrt{8}$ | f. $\sqrt{6} \times \sqrt{7}\sqrt{3}$ |
| c. $\sqrt{18}$ | g. $\sqrt{27} \times \sqrt{8}\sqrt{24}$ |
| d. $\sqrt{\frac{81}{49}}$ | h. $(\sqrt{5})^4$ |

15 Développer et réduire au maximum les expressions suivantes :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a. $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$ | c. $(3 + \sqrt{8})(4 + \sqrt{2})$ |
| b. $(1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2})$ | d. $(\sqrt{12} - \sqrt{27})^2$ |

16

- Écrire $\sqrt{486}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier.
- Écrire $\sqrt{150}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier.
- Écrire $\sqrt{125}$ sous la forme $a\sqrt{5}$ où a est un entier.
- Écrire $\sqrt{12}$ sous la forme $a\sqrt{3}$ où a est un entier.

17

- Écrire $A = -4\sqrt{891} - 5\sqrt{275} + 7\sqrt{396}$ sous la forme $a\sqrt{11}$ où a est un entier.
- Écrire $B = 7\sqrt{539} + 3\sqrt{99} - 7\sqrt{44}$ sous la forme $a\sqrt{11}$ où a est un entier.
- Écrire $C = 8\sqrt{54} - 7\sqrt{600} - 2\sqrt{96}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier.
- Écrire $D = -6\sqrt{726} + 3\sqrt{24} + 7\sqrt{150}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier.

18 Simplifier au maximum l'expression

$$A = 2\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{125}$$

19 Donner, si possible, une écriture simplifiée des calculs suivants.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. $3\sqrt{7}(4 + 3\sqrt{7})$ | 4. $\sqrt{7} + \sqrt{2}$ |
| 2. $(-8\sqrt{10})^2$ | 5. $\sqrt{\frac{294}{6}}$ |
| 3. $\sqrt{30} \times \sqrt{5}$ | 6. $\sqrt{4} + \sqrt{16}$ |

20 On appelle nombre d'or, noté ϕ , le réel

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Montrer que multiplier ϕ par lui-même revient à lui ajouter 1.

21 On considère un triangle ABC tel que $AB = 4\sqrt{3}$, $BC = 2\sqrt{12}$ et $CA = 4\sqrt{6}$.
Quelle est la nature du triangle ABC ?

22 Vrai ou faux ? Justifier la réponse.

- Pour tous nombres réels positifs a et b :

$$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

- Pour tout nombre réel positif a :

$$2\sqrt{a} + \frac{1}{3}\sqrt{a} = 2,3\sqrt{a}$$

- Pour tout nombre réel positif a :

$$\sqrt{a^3} = a\sqrt{a}$$

- Pour tout nombre réel positif et non nul a :

$$\left(\frac{1}{\sqrt{a}}\right)^2 = \frac{1}{a}$$

- Pour tout nombre réel positif a :

$$\sqrt{a^4} = a^3$$

23 Trouver une fraction égale à celle proposée en supprimant la racine carrée de son dénominateur.

$$A = \frac{5}{\sqrt{10}}$$

$$C = \frac{11}{\sqrt{2}}$$

24 Trouver une fraction égale à celle proposée en supprimant la racine carrée de son dénominateur.

$$\frac{A}{\frac{4}{6+4\sqrt{3}}} = \frac{B}{\frac{3}{3-6\sqrt{10}}} =$$

25 Écrire les expressions suivantes sous la forme $a + b\sqrt{c}$.

a. $\frac{3}{1 + \sqrt{2}}$

b. $\frac{4}{2 - 3\sqrt{5}}$

26 Montrer que $\sqrt{2 + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$.

27 Déterminer les domaines de définition des fonctions suivantes.

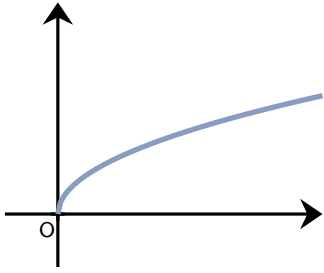
1. $f : x \mapsto \sqrt{x-5}$

2. $g : x \mapsto \sqrt{x^2+3}$

3. $h : x \mapsto \sqrt{9-x}$

4. $i : x \mapsto \sqrt{(2x-6)(-3x+12)}$

28 On a représenté la courbe d'équation $y = \sqrt{x}$. Résoudre les équations suivantes sur $[0; +\infty[$.



1. $\sqrt{x} = 5$
2. $\sqrt{x} = -2$
3. $\sqrt{x} = 9$
4. $\sqrt{x} = \frac{8}{25}$

29 Résoudre les équations suivantes sur $[0; +\infty[$.

1. $2\sqrt{x} + 3 = 5$
2. $\sqrt{x} - 18 = -8$
3. $-5\sqrt{x} = 9$
4. $12\sqrt{x} - 5 = 21$

30 Tom doit résoudre l'équation $\sqrt{x-1} = 5$. Voici sa résolution : « On pose $X = x - 1$.

$$\begin{aligned}\sqrt{x-1} = 5 &\Leftrightarrow \sqrt{X} = 5 \\ &\Leftrightarrow X = 25 \\ &\Leftrightarrow x - 1 = 25 \\ &\Leftrightarrow x = 26\end{aligned}$$

$$S = \{26\}$$

À la manière de Tom, résoudre l'équation $\sqrt{x+3} = 12$.

31 Résoudre les inéquations suivantes sur $[0; +\infty[$.

1. $\sqrt{x} \geq 12$
2. $\sqrt{x} \leq -3$
3. $\sqrt{x} > 2$
4. $\sqrt{x} > -9$

32 Résoudre les inéquations suivantes sur $[0; +\infty[$.

1. $-\sqrt{x} \geq -36$
2. $2\sqrt{x} + 5 \leq -3$
3. $-5\sqrt{x} > -15$
4. $25\sqrt{x} + 10 > 9$

33 Lilia doit résoudre l'inéquation $\sqrt{2x+1} \leq 5$. Voici sa résolution : « On pose $X = 2x + 1$.

$$\begin{aligned}\sqrt{2x+1} \leq 5 &\Leftrightarrow \sqrt{X} \leq 5 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq X \leq 25 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq 2x + 1 \leq 25 \\ &\Leftrightarrow -1 \leq 2x \leq 24 \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq x \leq 12\end{aligned}$$

$$S = \left[-\frac{1}{2}; 12\right]$$

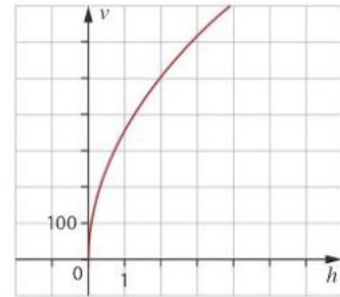
À la manière de Lilia, résoudre l'inéquation $\sqrt{x-3} \geq 7$.

34 La vitesse d'un tsunami dépend de la profondeur de l'océan dans lequel il se propage.

Cette vitesse v (en km.h^{-1}) se calcule par la formule :

$$v = 870\sqrt{\frac{h}{6}} \text{ où } h \text{ est la profondeur de l'océan (en km).}$$

1. Quelle est la vitesse d'un tsunami qui se propage dans un océan de 6 km de profondeur ?
2. Quelle est la profondeur de l'océan lorsque $V = 1000 \text{ km.h}^{-1}$? Arrondir au km près.
3. On a tracé la fonction v dans le repère ci-dessous.



Déterminer l'intervalle des profondeurs telles que la vitesse v soit inférieure ou égale à 500 km.h^{-1} .

35 Un pendule est constitué d'une masse suspendue au bout d'un fil.

Lorsque le pendule oscille, la durée d'une oscillation s'appelle la **période** du pendule.

La période d'un pendule, notée T (exprimée en secondes), est donnée par la formule :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

où $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$ est l'accélération de la pesanteur et l est la longueur du pendule (en mètres).

1. Calculer la période T d'un pendule ayant pour longueur 6 m.
Donner la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième.
2. Calculer la longueur d'un pendule dont la période est égale à 15 s.
Arrondir au centimètre près.

36 Dans un triangle rectangle, l'un des côtés de l'angle droit mesure 9 cm.

L'autre côté de l'angle droit mesure 3 cm de moins que l'hypoténuse.

Quelles sont les dimensions de ce triangle ?